Dossier de teoria

Què hi ha dins del meu mòbil? L'àtom, els ions, la taula periòdica, l'enllaç químic i la bateria de liti.

Teoria

1. Elements químics
2. Els models atòmics
3. Les partícules de l'àtom
4. Isòtops
5. Els ions
6. El model de Bohr i l'assaig a la flama
7. La taula periòdica
8. L'enllaç químic
9. La bateria de liti
10. Mòbils, recursos i reciclatge

1 Elements químics

Un **element químic** és una substància formada per un sol tipus d'àtom. Se'n coneixen 118 i cadascun té un **símbol** (Li, Co, Cu, Au…). Un mòbil en conté uns 31: coure als circuits, silici als xips, liti i cobalt a la bateria, or als contactes, neodimi a l'altaveu…

2 Els models atòmics

Model	Any	Com és l'àtom	Per què canvia
Dalton	1808	Esfera massissa i indivisible	Explicava les proporcions de les reaccions
Thomson	1897	Esfera positiva amb electrons incrustats («pastís de panses»)	Es descobreix l'electró
Rutherford	1911	Nucli molt petit i positiu; els electrons giren al voltant; la major part és buit	Les partícules α travessen una làmina d'or i unes poques reboten
Bohr	1913	Els electrons es mouen en capes (òrbites) d'energia definida	Explica els colors de la llum que emeten els elements

Els models canvien quan apareixen proves noves que l'anterior no pot explicar: la ciència és una construcció col·lectiva i en revisió.

3 Les partícules de l'àtom

Partícula	Càrrega	Massa	On és
Protó	+1	1 u	Nucli
Neutró	0	1 u	Nucli
Electró	−1	gairebé 0	Escorça (capes)

Z = nombre de protons (nombre atòmic)

A = protons + neutrons (nombre màssic) · neutrons = A − Z

En un àtom neutre, electrons = protons.

Exemple. $^{7}_{3}\mathrm{Li}$: Z = 3 → 3 protons i 3 electrons; neutrons = 7 − 3 = 4.

4 Isòtops

Els **isòtops** són àtoms del mateix element (mateix Z) amb diferent nombre de neutrons (diferent A). Per exemple, ^{6}Li i ^{7}Li, o ^{12}C i ^{14}C. Tenen les mateixes propietats químiques, perquè tenen els mateixos electrons.

5 Els ions

Un **ió** és un àtom que ha guanyat o perdut electrons i, per tant, té càrrega. El nombre de protons no canvia mai.

- **Catió** (+): ha perdut electrons. $Li \rightarrow Li^{+} + e^{-}$. Els metalls tendeixen a formar cations.
- **Anió** (–): ha guanyat electrons. $F + e^{-} \rightarrow F^{-}$. Els no metalls tendeixen a formar anions.

> **Exemple.** Co^{2+} (Z = 27): 27 protons i 27 − 2 = 25 electrons. O^{2-} (Z = 8): 8 protons i 8 + 2 = 10 electrons.

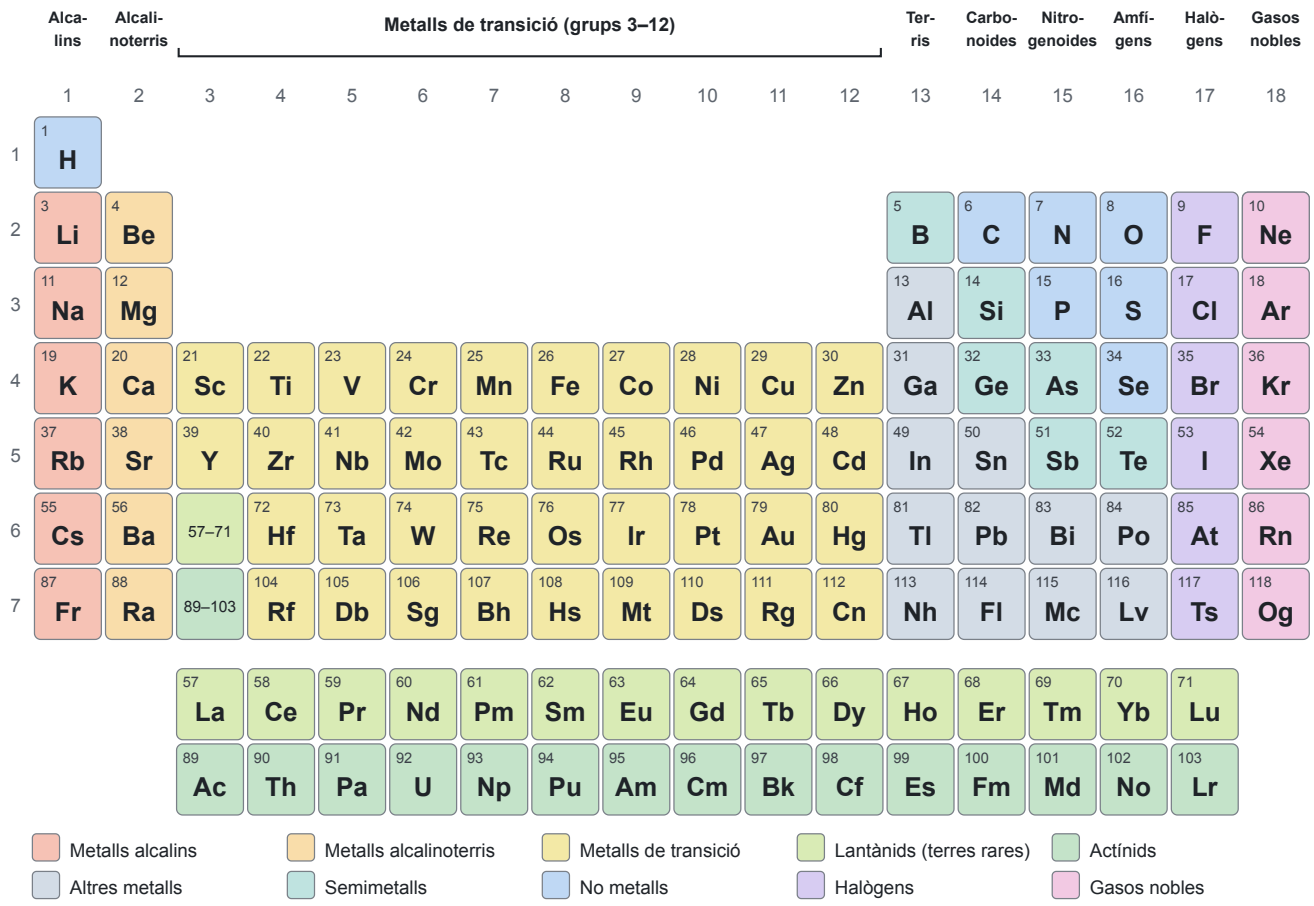
6 El model de Bohr i l'assaig a la flama

Al model de Bohr, els electrons s'ordenen en capes: fins a 2 a la primera, fins a 8 a la segona i comencem a omplir la tercera amb 8. Liti (Z = 3): 2, 1 · Oxigen (Z = 8): 2, 6 · Sodi (Z = 11): 2, 8, 1. Els electrons de l'**última capa** decideixen com es comporta l'element.

Quan escalfem una sal a la flama, alguns electrons absorbeixen energia i salten a una capa més allunyada. En tornar a la seva capa, emeten aquesta energia en forma de **llum d'uns colors concrets**. Cada element té el seu: el liti dona vermell intens; el sodi, groc; el coure, verd. L'**espectroscopi** separa la llum en línies i és més fiable que el color a ull nu (el liti i l'estronci fan tots dos vermell). El color identifica l'element, no el compost. Així, Bunsen i Kirchhoff van descobrir el cesi i el rubidi (1860–1861).

7 La taula periòdica

El 1869, Dmitri **Mendeléiev** va ordenar els elements i va deixar forats per a elements encara no descoberts, de què va predir les propietats. Avui la taula s'ordena per **nombre atòmic Z**. Les files són els **períodes** (1–7) i les columnes, els **grups** (1–18). Els elements d'un mateix grup tenen el mateix nombre d'electrons a l'última capa i propietats semblants.



Els grups amb nom propi són: **alcalins** (1), **alcalinoterris** (2), **metalls de transició** (3–12), **terris** (13), **carbonoides** (14), **nitrogenoides** (15), **amfígens** (16), **halògens** (17) i **gasos nobles** (18). Les dues files de sota són els **lantànids** (terres rares, com el neodimi de l'altaveu del mòbil) i els **actínids**.

- **Metalls** (a l'esquerra i al centre): brillants, bons conductors, tendeixen a formar cations.
- **No metalls** (a la dreta): mals conductors, tendeixen a formar anions. **Semimetalls**: B, Si, Ge, As, Sb, Te.
- **Gasos nobles** (grup 18): última capa plena, gairebé no reaccionen.
- Ió que tendeix a formar cada grup: grup 1 → +1 · grup 2 → +2 · grup 13 → +3 · grup 16 → −2 · grup 17 → −1.

El grup 1 (liti, sodi, potassi) són els **metalls alcalins**: tenen 1 electró a l'última capa, el perden fàcilment i reaccionen amb l'aigua, cada vegada amb més força com més avall són del grup.

8 L'enllaç químic

Els àtoms s'uneixen per tenir una configuració més estable, semblant a la d'un gas noble (última capa plena).

Enllaç	Entre...	Què fan els electrons	Propietats i exemple
Iònic	metall + no metall	Un àtom en cedeix i l'altre en capta: es formen ions que s'atrauen	Sòlids durs, condueixen fosos o dissolts. LiF, NaCl, $LiCoO_2$
Covalent	no metall + no metall	Es comparteixen	Molècules (H_2O, CO_2) o xarxes molt dures (SiO_2, diamant). No condueixen (excepte el grafit)
Metàl·lic	metall + metall	Formen un núvol d'electrons lliures	Condueixen el corrent i la calor, es deformen. Cu, Au

> **Exemple.** LiF: el liti (2, 1) cedeix 1 electró al fluor (2, 7). Es formen Li^+ i F^-; una càrrega + i una –, i el compost és neutre. Els cables són de coure (metàl·lic, electrons lliures) i el separador de la bateria és de plàstic (covalent, aïllant). El grafit condueix perquè cada carboni té un electró lliure que es mou entre les capes.

9 La bateria de liti

La bateria té dos elèctrodes: l'**ànode** de grafit i el **càtode** d'òxid de liti i cobalt ($LiCoO_2$), separats per un **electròlit** i un separador. Quan fem servir el mòbil, el liti de l'ànode perd un electró: $Li \rightarrow Li^+ + e^-$. Els ions Li^+ viatgen per l'electròlit fins al càtode i els electrons van pel circuit del mòbil i el fan funcionar. Quan la carreguem, el carregador fa tornar el liti a l'ànode.

Si la bateria es perfora o s'aixafa (per exemple, al camió de les escombraries), l'ànode i el càtode es toquen: hi ha un **curtcircuit**, s'escalfa, l'electròlit (inflamable) es crema i és molt difícil d'apagar.

10 Mòbils, recursos i reciclatge

Molts materials del mòbil són **matèries primeres crítiques**: són importants per a la tecnologia i se n'obtenen en pocs països, de vegades amb problemes ambientals i socials (com el cobalt i el coltan de la República Democràtica del Congo). Per això cal, per ordre, **reutilitzar** (fer durar el mòbil), **reciclar** i **recuperar** els elements. Els mòbils vells es porten a un punt de recollida, mai al contenidor de rebuig.

Paraules clau

Element: substància amb un sol tipus d'àtom

Nombre atòmic (Z): nombre de protons

Nombre màssic (A): protons + neutrons

Isòtops: mateix Z, diferent A

Catió i anió: ió positiu i ió negatiu

Període i grup: fila i columna de la taula periòdica

Electrons de valència: electrons de l'última capa

Enllaç iònic: entre ions de càrrega oposada

Enllaç covalent: electrons compartits

Electròlit: medi per on viatgen els ions a la bateria